

85: Vis at funktionen $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$ opfylder Laplace ligningen:

Først finder vi den dobbelt-partieltafledede af f i forhold til x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= -2e^{-2y} \sin 2x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= -4e^{-2y} \cos 2x\end{aligned}$$

Så finder vi den dobbelt-partieltafledede af f i forhold til y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= -2e^{-2y} \cos 2x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 4e^{-2y} \cos 2x\end{aligned}$$

Og så sætter vi ind i Laplace ligningen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 0 \\ \Rightarrow -4e^{-2y} \cos 2x + 4e^{-2y} \cos 2x &= 0\end{aligned}$$

Så kan vi se at $f(x, y)$ opfylder Laplace ligningen.

94: Vis at funktionen $w = \ln(2x + 2ct)$ opfylder bølgeligningen:

Først finder vi den dobbelt-partieltafledede af w i forhold til t :

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{2c}{2x + 2ct} \\ \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} &= \frac{-4c^2}{(2x + 2ct)^2}\end{aligned}$$

Og så finder vi den dobbelt-partieltafledede af w i forhold til x :

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{2}{2x + 2ct} \\ \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} &= \frac{-4}{(2x + 2ct)^2}\end{aligned}$$

Så sætter vi ind i bølgeligningen:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ \frac{-4c^2}{(2x + 2ct)^2} &= c^2 \frac{-4}{(2x + 2ct)^2}\end{aligned}$$

Så vi kan se at funktionen w opfylder bølgeligningen.